



SORBONNE UNIVERSITÉ
Master AI2D

Rapport : Projet MADMC

Génération de l'ensemble des points non dominés au sens de Lorenz pour le problème de sac à dos multi-objectifs

Camélia BOUALI - Jules MAZLUM

23 Janvier 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Une première procédure de résolution (méthode indirecte)	2
2.1	Détermination de l'ensemble de Pareto par programmation dynamique	2
2.2	Filtrage de Lorenz	3
2.3	Contre-exemple pour l'utilisation directe de la dominance de Lorenz	3
3	Une deuxième procédure de résolution (méthode directe)	3
3.1	Optimisation d'une fonction d'agrégation OWA	4
3.2	Génération itérative des points Lorenz non dominés	4
3.3	Bonus : Adaptation de la méthode directe	4
4	Données et comparaison des deux méthodes	5
4.1	Protocole expérimental	5
4.2	Analyse des temps de calcul des solutions	6
4.2.1	Analyse du temps d'exécution — méthode indirecte	6
4.2.2	Analyse du temps d'exécution — méthode directe	7
4.3	Analyse de volumétrie des solutions	8
4.3.1	Comparaison du nombre de points (Pareto vs Lorenz)	8
4.4	Analyse des solutions trouvées	9
4.5	Influence du choix des poids OWA	10
5	Conclusion	12

1 Introduction

Dans de nombreux problèmes de décision multi-critères, la recherche de solutions optimales ne peut se limiter à l'optimisation d'un seul objectif. Le problème du sac à dos multi-objectifs illustre parfaitement cette difficulté : il s'agit de sélectionner un sous-ensemble d'objets sous contrainte de capacité, chaque objet étant évalué selon plusieurs critères à maximiser. L'ensemble des solutions réalisables peut alors être représenté dans l'espace des objectifs, où apparaissent généralement de nombreux compromis entre performances.

Classiquement, l'analyse de tels problèmes repose sur la notion de dominance de Pareto, qui permet d'identifier les solutions non dominées. Toutefois, lorsque le nombre d'objectifs augmente, l'ensemble de Pareto peut devenir extrêmement volumineux, rendant son exploitation difficile d'un point de vue décisionnel. La dominance de Lorenz constitue une alternative pertinente dans ce contexte, en introduisant une notion d'équité entre les critères et en privilégiant les solutions aux performances équilibrées.

Dans ce projet, nous nous intéressons à la génération de l'ensemble des points non dominés au sens de Lorenz pour le problème du sac à dos multi-objectifs. Deux procédures de résolution sont étudiées. La première, dite méthode indirecte, consiste à générer exhaustivement l'ensemble des points Pareto non dominés à l'aide d'une programmation dynamique, puis à appliquer un filtrage basé sur la dominance de Lorenz. La seconde, dite méthode directe, vise à produire directement des solutions Lorenz non dominées en optimisant itérativement une fonction d'agrégation de type OWA, linéarisée sous la forme d'un programme linéaire en nombres entiers.

L'objectif de ce travail est double : d'une part, implémenter et analyser ces deux méthodes de résolution, et d'autre part, comparer expérimentalement leurs performances en termes de temps de calcul et de volumétrie des ensembles de solutions obtenus, à partir d'instances de taille croissante.

2 Une première procédure de résolution (méthode indirecte)

Cette première méthode consiste en une procédure séquentielle en deux phases distinctes :

- **Phase 1** : Déterminer l'ensemble de tous les points Pareto non dominés du problème.
- **Phase 2** : Filtrer cet ensemble pour ne conserver que les points non dominés au sens de Lorenz.

Cette approche est justifiée par le fait que les points non dominés au sens de Lorenz constituent un sous-ensemble des points non dominés au sens de Pareto.

2.1 Détermination de l'ensemble de Pareto par programmation dynamique

Pour générer l'ensemble des points Pareto non dominés, nous utilisons un algorithme de programmation dynamique qui généralise l'approche classique du sac à dos au cas multi-objectif.

Principe de récurrence : Soit $OPT(w, i)$ l'ensemble des points non dominés (vecteurs de valeurs) atteignables avec un poids exactement égal à w en utilisant un sous-ensemble des i premiers objets. La relation de récurrence s'écrit :

$$OPT(w, i) = \mathcal{M} \left(OPT(w, i-1) \cup \{y + v^i \mid y \in OPT(w - w_i, i-1)\} \right) \quad (1)$$

Où :

- $\mathcal{M}$ est l'opérateur de filtrage de Pareto.
- v^i est le vecteur de valeurs de l'objet i et w_i son poids.
- L'union porte sur deux ensembles : les solutions qui n'incluent pas l'objet i et celles qui l'incluent.

Structure de la table de programmation dynamique : La table est remplie itérativement. Chaque cellule (w, i) contient une liste de points représentant les solutions non dominées pour ce poids et ce sous-ensemble d'objets.

TABLE 1 – Représentation de la table de programmation dynamique

Poids \ Objet	1	2	...	i	n
0	$OPT(0, 1)$	$OPT(0, 2)$	...	...	$OPT(0, n)$
1	$OPT(1, 1)$	$OPT(1, 2)$	...	...	$OPT(1, n)$
2	$OPT(2, 1)$	$OPT(2, 2)$	...	...	$OPT(2, n)$
...	...	...	...	$OPT(w, i)$	...
W	$OPT(W, 1)$	$OPT(W, 2)$	...	...	$OPT(W, n)$

L'ensemble final des points Pareto non dominés est obtenu en collectant tous les points de la dernière colonne pour tous les poids $w \leq W$, puis en effectuant un dernier filtrage de Pareto global.

2.2 Filtrage de Lorenz

La seconde phase consiste à appliquer la définition de la dominance de Lorenz sur l'ensemble obtenu. Pour chaque point y trouvé, nous calculons son vecteur de Lorenz $L(y) = (y_{(1)}, y_{(1)} + y_{(2)}, \dots, \sum_{i=1}^p y_{(i)})$ où les composantes sont triées par ordre croissant. Un point u est conservé si son vecteur $L(u)$ n'est Pareto-dominé par aucun autre vecteur de Lorenz $L(v)$ de l'ensemble.

2.3 Contre-exemple pour l'utilisation directe de la dominance de Lorenz

Il est important de noter que l'approche par programmation dynamique ne peut pas être utilisée directement pour générer l'ensemble de Lorenz par un élagage local. En effet, la dominance de Lorenz ne respecte pas le principe d'optimalité de Bellman.

Preuve par contre-exemple : Considérons deux solutions partielles A et B pour $p = 2$ objectifs à maximiser :

$$\text{— } A = (10, 2) \implies L(A) = (2, 12)$$

$$\text{— } B = (6, 6) \implies L(B) = (6, 12)$$

Ici, B Lorenz-domine A car $(6, 12)$ Pareto-domine $(2, 12)$. Si nous filtrons par Lorenz durant la programmation dynamique, nous éliminerions A .

Supposons l'ajout d'un objet valant $v = (2, 12)$:

$$\text{— } A' = A + v = (12, 14) \implies L(A') = (12, 26)$$

$$\text{— } B' = B + v = (8, 18) \implies L(B') = (8, 26)$$

Désormais, A' Lorenz-domine B' car $(12, 26)$ Pareto-domine $(8, 26)$. L'élimination prématurée de A nous aurait empêché de trouver la solution optimale A' , prouvant que la dominance de Lorenz n'est pas compatible avec un élagage étape par étape dans ce problème.

3 Une deuxième procédure de résolution (méthode directe)

Contrairement à la méthode indirecte, qui repose sur la génération exhaustive de l'ensemble de Pareto suivie d'un filtrage au sens de Lorenz, la méthode directe vise à produire directement des points Lorenz non dominés, sans passer par l'énumération complète du front de Pareto.

Cette approche permet de contourner l'explosion combinatoire observée lors de la génération de l'ensemble de Pareto lorsque le nombre d'objectifs ou d'objets devient important.

3.1 Optimisation d'une fonction d'agrégation OWA

La méthode directe repose sur l'optimisation répétée d'une fonction d'agrégation de type *Ordered Weighted Averaging* (OWA). Soit un vecteur de performances $y \in R^p$. On définit la fonction OWA par :

$$OWA(y) = \sum_{k=1}^p \omega_k y_{(k)}$$

où $y_{(k)}$ désigne la k -ième plus petite composante de y et $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_p)$ est un vecteur de poids strictement décroissants et strictement positifs.

Lorsque les poids satisfont ces conditions, l'optimisation de la fonction OWA est compatible avec la dominance de Lorenz : toute solution optimale du problème est nécessairement non dominée au sens de Lorenz. Cette propriété permet d'utiliser la fonction OWA comme un critère de génération ciblée de solutions équitables, favorisant les compromis équilibrés entre les différents objectifs.

Dans le cadre du problème du sac à dos multi-objectifs, l'optimisation de la fonction OWA conduit à un problème non linéaire. Une linéarisation est donc nécessaire afin d'obtenir un programme linéaire en nombres entiers intégrant les contraintes classiques de capacité ainsi que les contraintes nécessaires au tri des composantes du vecteur de performances.

3.2 Génération itérative des points Lorenz non dominés

Une fois un premier point de Lorenz non dominé obtenu par l'optimisation d'une fonction d'agrégation OWA (Section 3.1), la génération de l'ensemble des vecteurs de Lorenz non dominés est réalisée de manière itérative.

Le principe consiste à résoudre successivement une suite de programmes linéaires en nombres entiers, chacun cherchant à identifier un nouveau vecteur de Lorenz strictement meilleur que ceux déjà trouvés.

À chaque itération, le programme linéaire (PL) impose que le vecteur de Lorenz associé à la solution calculée améliore strictement, pour au moins une composante, chacun des vecteurs de Lorenz précédemment générés. Cette amélioration stricte est assurée par les contraintes faisant intervenir des variables binaires, qui imposent qu'au moins une composante du nouveau vecteur de Lorenz dépasse strictement la composante correspondante de chaque vecteur déjà trouvé.

Deux issues sont alors possibles : soit le modèle retourne un nouveau vecteur de Lorenz non dominé, soit il devient infaisable, ce qui signifie que l'ensemble des vecteurs de Lorenz non dominés a été entièrement généré.

Cette procédure permet ainsi de générer l'ensemble des vecteurs de Lorenz non dominés du problème.

3.3 Bonus : Adaptation de la méthode directe

La méthode directe présentée précédemment permet de générer l'ensemble des vecteurs de Lorenz non dominés. Toutefois, elle ne garantit pas l'obtention de l'ensemble complet des points non dominés au sens de Lorenz dans l'espace des objectifs. En effet, plusieurs points distincts peuvent être associés à un même vecteur de Lorenz. Dans ce cas, la procédure itérative basée sur l'amélioration stricte des composantes du vecteur de Lorenz ne retourne qu'un seul de ces points.

Nous présentons ici une adaptation conceptuelle de la méthode directe permettant, en théorie, d'énumérer tous les points Lorenz non dominés. Cette extension n'a pas été implémentée dans le cadre de ce projet et est proposée à titre méthodologique.

Afin de garantir l'obtention de tous les points Lorenz non dominés, une adaptation de la méthode serait nécessaire. Celle-ci consisterait à introduire un mécanisme supplémentaire permettant de distinguer les solutions partageant un même vecteur de Lorenz. Une approche classique, inspirée des méthodes utilisées pour l'énumération exhaustive des solutions de Pareto, consisterait à ajouter des contraintes d'exclusion dans l'espace des variables de décision.

Après l'identification d'une solution optimale x^* associée à un vecteur de Lorenz donné, une contrainte supplémentaire pourrait être ajoutée au modèle afin d'interdire explicitement cette solution lors des itérations suivantes, tout en conservant inchangées les contraintes portant sur le vecteur de Lorenz. Ce procédé permettrait alors de forcer le modèle à explorer d'autres solutions distinctes dans l'espace des objectifs, mais associées au même vecteur de Lorenz.

En répétant cette opération jusqu'à l'infaisabilité du modèle enrichi, il serait possible de générer l'ensemble des points non dominés au sens de Lorenz correspondant à chaque vecteur de Lorenz non dominé.

4 Données et comparaison des deux méthodes

Cette section présente l'évaluation expérimentale des deux méthodes de résolution implémentées. L'objectif est de comparer la méthode indirecte (filtrage de l'ensemble de Pareto) et la méthode directe (génération par optimisation OWA) en termes de performance et de qualité de l'ensemble de solutions obtenu.

4.1 Protocole expérimental

Pour mener nos tests, nous utilisons le fichier de données "2KP200-TA-0.dat" qui contient une instance de référence à $n = 200$ objets et $p = 6$ objectifs. Afin d'analyser précisément la montée en charge et la sensibilité des algorithmes à la fois au nombre de variables et au nombre de critères, nous avons extrait divers sous-ensembles de ces données.

Instances testées : Nous avons cherché à couvrir un spectre large en faisant varier :

- Le nombre d'objets : $n \in \{20, 50, 100, 150, 200\}$.
- Le nombre d'objectifs : $p \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$.

L'intention initiale était de tester toutes les combinaisons possibles de ce produit cartésien. Toutefois, la complexité combinatoire du problème de sac à dos multi-objectif croît de manière exponentielle avec p et n . En pratique, pour les valeurs élevées de p combinées à de grands n , le nombre de points Pareto non dominés devient extrêmement massif, rendant la résolution impossible dans des limites raisonnables de temps et de mémoire.

TABLE 2 – Grille des instances visées pour les tests expérimentaux

Paramètre	Valeurs explorées
Nombre d'objets (n)	20, 50, 100, 150, 200
Nombre d'objectifs (p)	2, 3, 4, 5, 6

Paramètres de simulation :

- **Capacité du sac à dos (W) :** Pour chaque instance, la capacité est fixée à $W = \lfloor \frac{\sum_{i=1}^n w_i}{2} \rfloor$, où w_i est le poids de l'objet i .

- **Sélection des objectifs** : Pour une instance à p objectifs, nous sélectionnons systématiquement les p premières colonnes de valeurs du fichier de données original.
- **Mesures** : Pour chaque exécution réussie, nous relevons le temps de calcul global, le nombre de points Pareto non dominés et le nombre de points Lorenz non dominés.

Le protocole expérimental est identique pour la méthode indirecte et la méthode directe afin de garantir une comparaison équitable. Les mêmes instances et les mêmes paramètres sont utilisés dans les deux cas.

La différence réside dans la procédure de résolution et dans l'interprétation des résultats. La méthode indirecte génère explicitement l'ensemble des points Pareto non dominés avant d'appliquer un filtrage selon la dominance de Lorenz. Le temps de calcul correspond alors au temps nécessaire à ces deux étapes.

À l'inverse, la méthode directe ne génère pas l'ensemble de Pareto. Elle repose sur la résolution itérative de programmes linéaires en nombres entiers intégrant une fonction d'agrégation OWA, chacune de ces résolutions permettant d'obtenir un nouveau vecteur de Lorenz non dominé. Le temps de calcul mesuré correspond au temps cumulé de l'ensemble des résolutions successives jusqu'à infaisabilité du modèle.

4.2 Analyse des temps de calcul des solutions

Cette section présente l'analyse des temps de calcul obtenus pour les deux méthodes de résolution. Nous étudions d'abord le comportement de la méthode indirecte, puis celui de la méthode directe, afin de mettre en évidence leurs différences de performance en fonction de n et p .

4.2.1 Analyse du temps d'exécution — méthode indirecte

Les tests confirment la complexité théorique du problème : la génération de l'ensemble de Pareto complet subit une explosion combinatoire dès que le nombre d'objectifs p ou le nombre d'objets n augmente.

Le tableau 3 et le graphique de la figure 1 illustrent l'évolution temporelle de la résolution.

TABLE 3 – Temps de calcul global de la méthode indirecte

Objectifs (p)	Nombre d'objets (n)				
	20	50	100	150	200
2	0.03s	2.8s	1.2m	9.0m	33m
3	0.17s	2.7m	5h	—	—
4	0.67s	16m	—	—	—
5	2.9s	4h	—	—	—
6	6.49s	22h	—	—	—

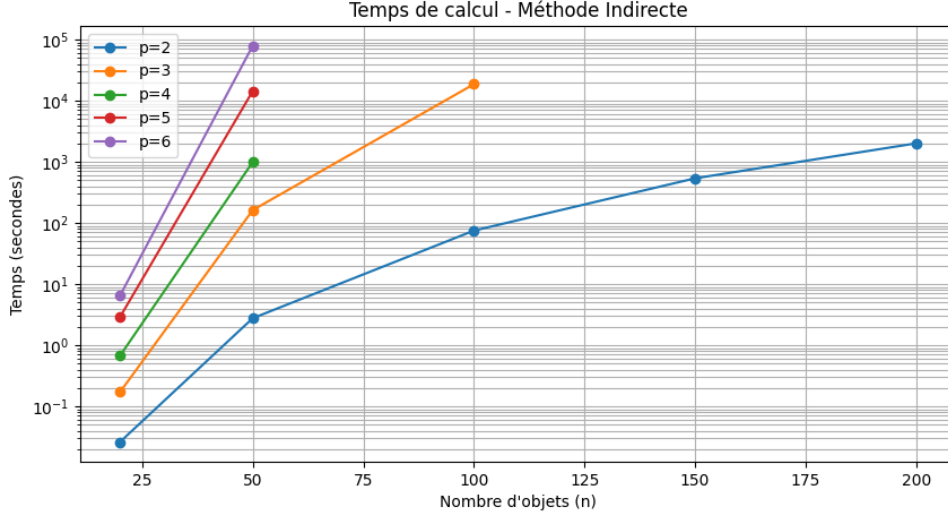


FIGURE 1 – Évolution du temps de calcul en fonction de la taille des instances

Comme on peut le constater sur la figure 1, le temps de calcul suit une progression exponentielle extrêmement agressive :

- **Explosion pour $p = 6$** : L'ajout de critères transforme radicalement la difficulté du problème. Pour $n = 50$, passer de $p = 5$ à $p = 6$ fait bondir le temps de calcul de 4 heures à 22 heures, illustrant la saturation critique des ressources de calcul.
- **Sensibilité à n** : Pour $p = 2$, le passage de $n = 50$ à $n = 200$ multiplie le temps de calcul par plus de 700 passant de 2,8s à 33m.
- **Limites de la méthode** : Les instances marquées "—" n'ont pu aboutir en raison d'un dépassement de la mémoire vive ou du temps imparti. La méthode indirecte devient impraticable dès que $p > 3$.

4.2.2 Analyse du temps d'exécution — méthode directe

Contrairement à la méthode indirecte, la méthode directe ne nécessite pas la génération explicite de l'ensemble de Pareto. Elle repose sur la résolution répétée d'un programme linéaire mixte intégrant une fonction d'agrégation OWA, permettant de générer directement des vecteurs de Lorenz non dominés. Cette approche vise à limiter l'explosion combinatoire observée lors de la construction exhaustive du front de Pareto.

Les temps de calcul observés pour la méthode directe sont présentés dans le tableau 4. Pour chaque instance résolue, nous reportons le temps total de calcul ainsi que le nombre de vecteurs de Lorenz non dominés générés. Les instances correspondent aux mêmes configurations (n, p) que celles testées pour la méthode indirecte, dans la limite des instances effectivement résolubles.

TABLE 4 – Temps de calcul global de la méthode directe

Objectifs (p)	Nombre d'objets (n)				
	20	50	100	150	200
2	0.09s	0.07s	0.26s	2.65s	17.29s
3	0.33s	0.83s	8.51s	10.65s	—
4	0.12s	1.14s	19.01s	1.13m	—
5	0.14s	10.62s	19.1m	—	—
6	0.30s	8.94s	1.14h	—	—

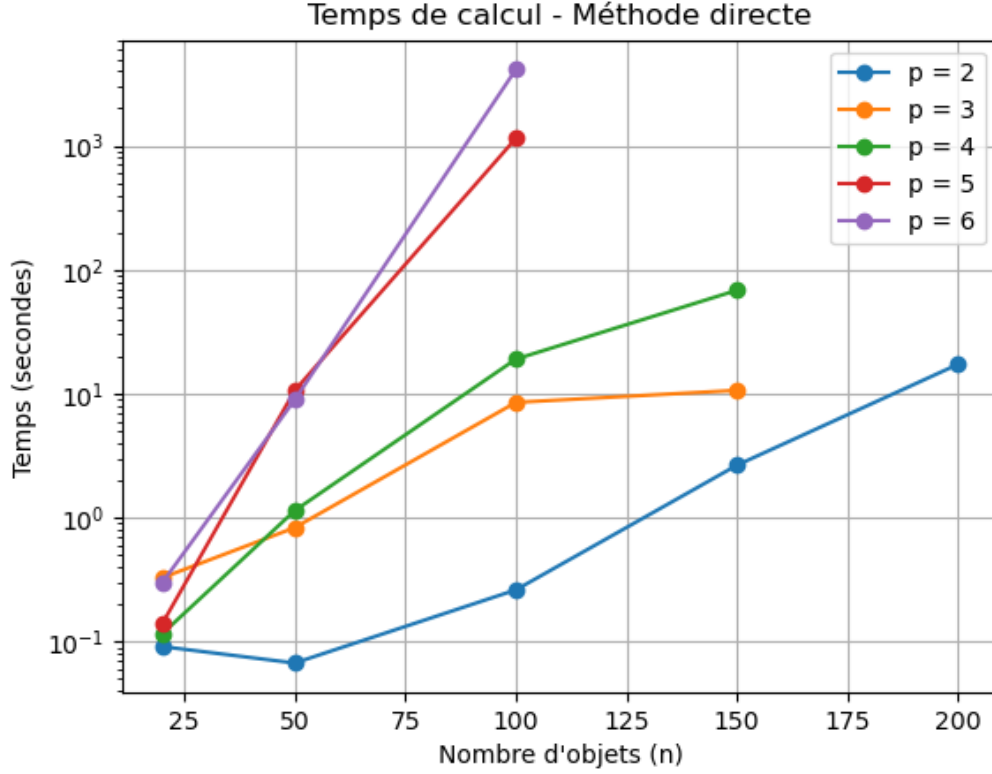


FIGURE 2 – Évolution du temps de calcul en fonction de la taille des instances

Les résultats mettent en évidence un comportement sensiblement différent de celui observé pour la méthode indirecte :

- **Influence de n et p** : le temps de calcul augmente avec le nombre d'objets et le nombre d'objectifs. La méthode directe reste toutefois capable de traiter des instances jusqu'à $p = 6$ pour des tailles modérées ($n \leq 100$). Les instances les plus grandes ($n = 200$ et $p \geq 3$) dépassent cependant la limite de temps fixée (cases marquées par “-”).
- **Croissance progressive du temps de calcul** : bien que le temps augmente avec n et p , cette croissance est plus régulière que pour la méthode indirecte, qui subit une explosion brutale dès que le nombre d'objectifs dépasse 3.
- **Comparaison avec la méthode indirecte** : la méthode directe permet de résoudre des instances avec un nombre élevé d'objectifs ($p = 5$ et $p = 6$), alors que la méthode indirecte devient rapidement impraticable pour ces configurations.
- **Limites pratiques** : pour les instances les plus lourdes, les temps de calcul deviennent importants, ce qui reflète la complexité des programmes linéaires en nombres entiers résolus à chaque itération.

4.3 Analyse de volumétrie des solutions

Cette section s'intéresse à la taille des ensembles de solutions obtenus par chaque méthode. Nous comparons le nombre de points Pareto non dominés et le nombre de points Lorenz non dominés afin de mesurer l'effet de filtrage induit par la dominance de Lorenz.

4.3.1 Comparaison du nombre de points (Pareto vs Lorenz)

L'intérêt de la dominance de Lorenz réside dans sa capacité à filtrer drastiquement l'ensemble de Pareto pour ne conserver que les solutions les plus équilibrées. Le tableau 5 et la figure 3 quantifient cette réduction.

TABLE 5 – Comparaison du nombre de points Pareto et Lorenz trouvés

Obj (p)	Nombre d'objets (n)				
	20	50	100	150	200
2	5 / 2	29 / 2	64 / 3	105 / 14	149 / 29
3	21 / 7	166 / 9	1208 / 19	– / –	– / –
4	62 / 4	627 / 10	– / –	– / –	– / –
5	155 / 3	3802 / 22	– / –	– / –	– / –
6	343 / 4	12014 / 220	– / –	– / –	– / –

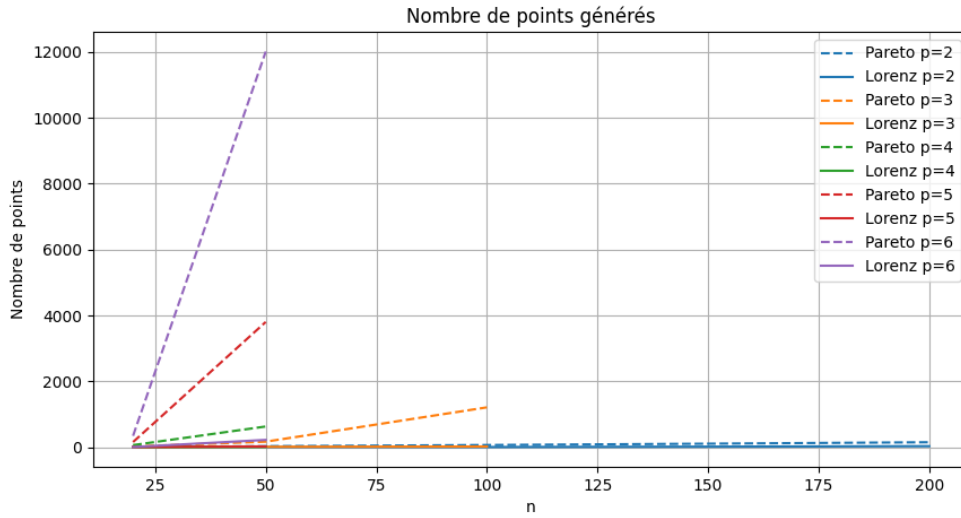


FIGURE 3 – Comparaison de la volumétrie des ensembles de Pareto et de Lorenz

L'analyse de la figure 3 met en évidence l'efficacité du filtrage par rapport à l'explosion des points de Pareto :

- **Saturation des ressources** : on observe très clairement comment la taille de l'ensemble de Pareto explose de manière incontrôlée. Pour $n = 50$ et $p = 6$, l'algorithme doit gérer 12 014 points Pareto, ce qui sature la mémoire et le CPU et explique pourquoi il a été impossible de faire tourner les tests pour les instances plus grandes.
- **Sélectivité de Lorenz** : malgré l'explosion des points Pareto, l'ensemble de Lorenz reste relativement stable et restreint. Pour l'instance la plus lourde ($n = 50, p = 6$), le filtrage réduit l'ensemble de plus de 98% (de 12 014 à 220 points).
- **Efficacité du filtrage** : plus le nombre d'objectifs p est élevé, plus le critère de Lorenz est sélectif, isolant les compromis équitables dans un espace de plus en plus vaste.

Les expériences montrent par ailleurs que, pour les instances pouvant être résolues par les deux approches, la méthode directe génère le même ensemble de vecteurs de Lorenz non dominés que la méthode indirecte, ce qui confirme la cohérence et la validité des deux procédures de résolution.

4.4 Analyse des solutions trouvées

Cette section examine la relation entre l'ensemble des points Pareto non dominés et l'ensemble des points Lorenz non dominés. Comme établi théoriquement, les points non dominés au sens de Lorenz constituent un sous-ensemble des points non dominés au sens de Pareto.

L'analyse visuelle réalisée sur une instance à $n = 200$ objets et $p = 2$ objectifs (Figure 4) permet d'illustrer les propriétés fondamentales de la dominance de Lorenz.

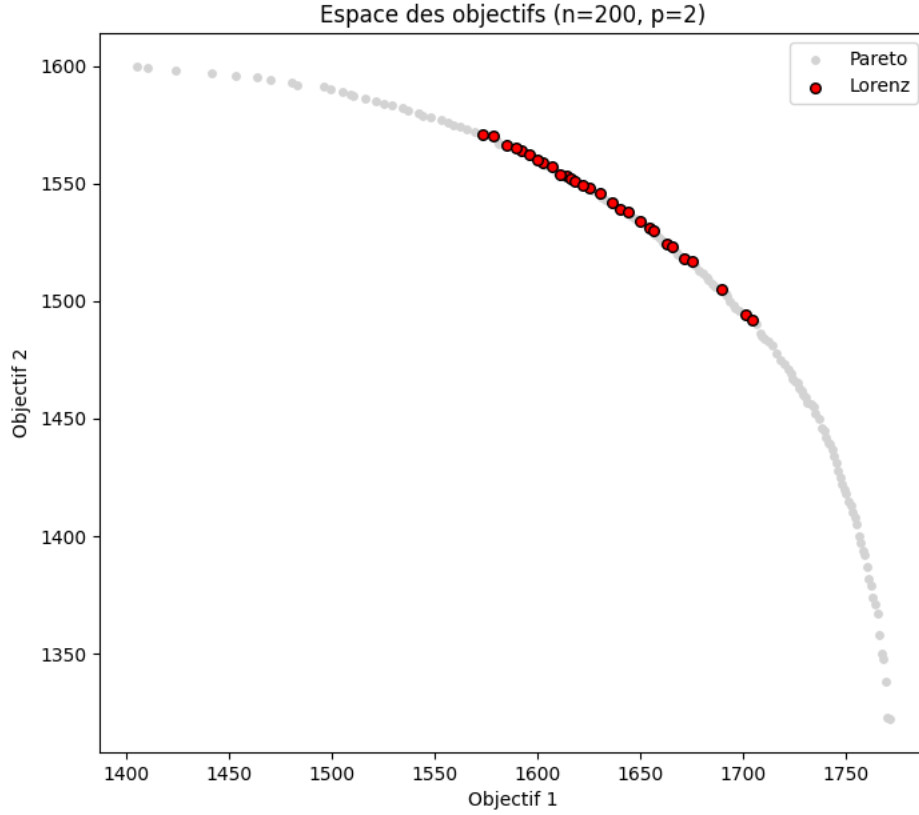


FIGURE 4 – Visualisation de l'ensemble de Pareto et des points Lorenz non dominés ($n = 200, p = 2$)

Plusieurs observations peuvent être tirées de ces résultats expérimentaux :

- **Réduction de l'ensemble de solutions** : L'ensemble des points Lorenz non dominés (représentés en rouge) est nettement plus restreint que le front de Pareto complet (en gris).
- **Recherche d'équité et d'équilibre** : Les points Lorenz non dominés se situent exclusivement dans la partie centrale de la frontière de Pareto. Cela confirme que la dominance de Lorenz privilégie les vecteurs de performances équilibrés.
- **Élimination des solutions extrêmes** : Les solutions situées aux extrémités du front de Pareto, qui maximisent un objectif au prix d'une performance très faible sur le second, sont systématiquement Lorenz-dominées.
- **Identité des vecteurs de Lorenz** : Bien que nous travaillions ici dans l'espace des objectifs, il est important de noter que deux points distincts dans cet espace pourraient posséder le même vecteur de Lorenz. Dans le cas de la méthode indirecte utilisée pour générer ce graphique, tous ces points sont conservés.

En conclusion, la dominance de Lorenz agit comme un filtre d'équité sur l'ensemble de Pareto, ne conservant que les compromis les plus équilibrés entre les différents objectifs.

4.5 Influence du choix des poids OWA

Afin d'étudier l'influence du choix des poids de l'opérateur OWA sur les performances de la méthode directe, nous avons fixé une instance représentative du problème et fait varier uniquement

le jeu de poids ω .

L'instance retenue correspond à un problème de sac à dos multi-objectifs avec $n = 50$ objets et $p = 3$ critères. Tous les autres paramètres (données, capacité du sac à dos, paramètres du solveur) sont maintenus constants afin d'isoler l'impact du choix des poids OWA.

Trois jeux de poids strictement décroissants et strictement positifs ont été testés :

- $\omega^{(1)} = (0.7, 0.2, 0.1)$, favorisant fortement le critère le plus faible,
- $\omega^{(2)} = (0.5, 0.3, 0.2)$, représentant un compromis intermédiaire,
- $\omega^{(3)} = (0.45, 0.35, 0.25)$, favorisant davantage l'équité entre critères.

Pour chaque jeu de poids, la méthode directe a été exécutée cinq fois afin de lisser les variations du temps de calcul dues au solveur. Le temps moyen de calcul ainsi que le nombre de vecteurs de Lorenz non dominés générés ont été mesurés.

TABLE 6 – Influence du choix des poids OWA sur la méthode directe ($n = 50$, $p = 3$)

Jeu de poids ω	Temps moyen (s)	Nb. vecteurs de Lorenz
$(0.7, 0.2, 0.1)$	0.72	9
$(0.5, 0.3, 0.2)$	0.71	9
$(0.45, 0.35, 0.25)$	0.91	9

Les résultats présentés dans le tableau 6 montrent que, pour cette instance, le choix du jeu de poids OWA n'a qu'une influence limitée sur les performances de la méthode directe. Les temps de calcul observés restent du même ordre de grandeur pour les trois configurations testées, et le nombre de vecteurs de Lorenz non dominés générés est strictement identique.

Cette stabilité s'explique par le fait que, pour une instance donnée, l'ensemble des vecteurs de Lorenz non dominés est déterminé par la structure du problème. Le rôle des poids OWA est principalement d'orienter l'ordre dans lequel ces solutions sont générées, sans modifier significativement leur cardinalité lorsque les poids restent proches les uns des autres.

Ces résultats suggèrent que, pour des jeux de poids raisonnables et strictement décroissants, la méthode directe est relativement robuste au choix précis de ω .

5 Conclusion

Dans ce projet, nous avons étudié le problème du sac à dos multi-objectifs sous l'angle de la dominance de Lorenz, en développant et comparant deux procédures de résolution : une méthode indirecte fondée sur la génération complète de l'ensemble de Pareto, et une méthode directe basée sur l'optimisation répétée d'une fonction d'agrégation OWA.

Les résultats expérimentaux mettent en évidence les limites importantes de la méthode indirecte, dont le temps de calcul et la consommation mémoire explosent rapidement lorsque le nombre d'objectifs ou d'objets augmente. À l'inverse, la méthode directe permet de générer efficacement les vecteurs de Lorenz non dominés sans construire explicitement l'ensemble de Pareto, ce qui la rend applicable à des instances de plus grande taille.

L'étude de l'influence des poids OWA montre par ailleurs que, pour des jeux de poids raisonnables et strictement décroissants, la méthode directe reste globalement stable, tant en termes de temps de calcul que de nombre de solutions générées.

En conclusion, la dominance de Lorenz apparaît comme un critère pertinent pour filtrer les solutions multi-objectifs et mettre en évidence des compromis équilibrés. La méthode directe constitue une alternative efficace à la génération exhaustive du front de Pareto, en particulier pour les instances comportant un nombre élevé de critères.